

“12·21”福田区人民小学项目 死亡事故调查报告

2021年12月21日20时30分许，位于福田区莲花街道辖区景田南路与景田南五街交汇处的福田区人民小学项目工地发生一起事故，造成1人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《福田区人民政府关于授权福田区应急管理局牵头成立事故调查组的批复》（福府函[2019]17号），2021年12月23日，福田区人民政府依法成立了“12·21”福田区人民小学死亡事故调查组，批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长，区应急管理局、福田公安分局、区总工会、福田区住房和建设局为成员单位的事事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、工程名称、概况及情况

（一）工程名称：人民小学项目工程

（二）工程概况：人民小学项目位于深圳市福田区香蜜湖景田南路与景田南五街交界处，拟规划建设 36 个班/1620 个学位的小学，规划用地面积 9550.83 平方米，项目总建筑面积 29061.80 平方米，其中计容积率建筑面积 25301.17 平方米，地上核增建筑面积 2381.71 平方米，不计容积率建筑面积 3760.63 平方米，机动车停车位 70 个，拟建内容包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、架空层、地下车库及设备用房等。

2021 年 2 月 10 日，该项目取得福田区住房和建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（工程编号：2018-440304-84-01-70151901）。该项目于 2021 年 4 月 20 日正式动工，现项目开展到基坑支护阶段，进度完成了 25%。

二、事故相关单位、人员等情况

（一）建设单位：深圳市福田区建筑工务署

2018 年 6 月 28 日，深圳市福田区建筑工务署与深圳市华阳国际工程设计股份有限公司签订了《深圳市建设工程委托代建合同》（合同工程编号：FTJG-RMXX-QT2018100）。

(二) 代建单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91440300192239795N，法定代表人唐某武，类型为其他股份有限公司(上市)，成立于 1993 年 08 月 09 日，地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 2618，经营范围为工程设计及咨询；工程监理；项目管理等。



2018 年 2 月 2 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司中标人民小学项目总承包建设工程项目代建，该公司任命王某彦担任人民小学项目的（代建）项目负责人，主要职责是对该工程项目的（代建）工作实施组织管理。

(三) 施工单位：深圳市华晟建设集团股份有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91440300746623159N，法定代表人庄某专，类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，成立于 2003 年 02 月 25 日，地址位于深圳市福田区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克大厦 2201(包括 22A、22B、22C、22D、22E、22F、22G、22H) 及第 15 层，经

营范围为市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级。



2021年1月，深圳市华晟建设集团股份有限公司与深圳市华阳国际工程设计股份有限公司签订了《深圳市建设工程施工（单价）合同》。2021年2月22日，公司任命兰某龙为人民小学项目经理，其执有国家一级建造师资质，编号为0069572，注册编号为粤144060805968，项目经理B证编号为粤建安B（2017）0002427。

（四）监理单位：深圳市九州建设技术股份有限公司

该公司的统一社会信用代码为91440300192360878C，法定代表人张某发，类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，成立于1991年09月19日，地址位于深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B座17层1701、1710号，经营范围为从事建设工程全过程的技术服务；专业提供工程

咨询、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理、项目代建、工程质量安全评价、工程检测、物业顾问、项目总承包等业务等。



2021年1月4日，深圳市九州建设技术股份有限公司中标人民小学项目总承包建设工程项目监理。2021年2月2日，深圳市福田区建筑工务署、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司与深圳市九州建设技术股份有限公司三方签订了《深圳市工程监督与相关服务》（合同工程编号：FTJG-RMXX-JL2021004）。2021年2月4日，公司任命徐某为总监理工程师，其持有注册监理工程师，注册执业证书编号为44016043。

（五）劳务分包单位：深圳市恒潮建筑劳务有限公司

该公司的统一社会信用代码为91440300MA5EDJW99F，法定代表人吴少佳，类型为有限责任公司，成立于2017年03月09日，地址位于深圳市南山区

蛇口街道望海路利安商务大厦 A 座 701，经营范围为建筑设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；建筑废弃物再生技术研发。许可经营项目是建筑工程劳务分包；劳务派遣。道路货物运输；施工专业作业；对外承包工程等。

2021 年 5 月 8 日，深圳市恒潮建筑劳务有限公司中标福田区人民小学建设项目桩基础与基础支护分包项目。2021 年 6 月 16 日，深圳市华晟建设集团股份有限公司与深圳市恒潮建筑劳务有限公司签订了劳务分包合同（合同编号：RMXX-ZJLM-T001）。2021 年 6 月 16 日，公司任命袁某超为该项目劳务分包单位的项目负责人。



（四）政府相关行业主管部门安全监管情况

福田区住房和城乡建设局下属单位福田区建设工程施工安全监督管理站（原名），现更名为福田区建设工程质量安全中心（以下简称：区质安中心）的主要职责：一是贯彻执行国家和省市有关建设工程施工安全的法规，执行建筑行业的施工安全标准及规范；二是负责监督检查各施工现场的安全施工和文明施工；三是负责查处违章施工行为，并提请建设主管部门予以处罚；四是负责协调处理施工安全事故；五是组织施工人员的安全教育和培训等工作。

截止事发前，区质安中心于 2021 年 2 月 26 日进行首次监督告知。截止 2022 年 1 月 21 日，共监督检查 25 项次，发放执法文书 54 份，其中，整改通知书 25 份、省动态扣分通知书 25 份、监督意见书 2 份、停工整改通知书 2 份。在日常监督工作中，区质安中心加强对起重吊装、特种作业人员持证、临边洞口、高处作业、深基坑等进行抽查，督促责任单位落实安全防护措施，强化工人培训教育，防范高处坠落等有关事件发生。区质安中心在 2021 年 3 月 21 日、5 月 28 日、6 月 17 日、7 月 18 日、8 月 19 日、9 月 17 日；2022 年 1 月 5 日等多次执法文书中提到起重吊装、特种作业人员持证、人员安全帽（带）佩戴、工人教育、临边洞口防护等事项，各责任单位均已完成整改闭合。

（五）事故相关人员情况

1、李某荣（死者），男，汉族，54 岁，重庆人，系深圳市恒潮建筑劳务有限公司劳务人员，工种为普工。

2、袁某超，男，汉族，36岁，湖南人，系深圳市恒潮建筑劳务有限公司任命的人民小学项目的现场负责人。

3、兰某龙，男，汉族，47岁，湖南人，系深圳市华晟建设集团股份有限公司任命的人民小学项目的项目经理。

4、徐某，男，汉族，40岁，江苏人，系深圳市九州建设技术股份有限公司任命的人民小学项目的总监理工程师。

三、事故发生经过及现场救援

（一）事故经过

1、事故发生经过

2021年12月22日当日时令冬至，20时许，经监理确认现场作业全部停止后，各方管理人员全部撤离现场。因施工现场钢筋堆放区用于钢筋笼制作的直径22毫米螺纹钢被压在直径25毫米螺纹钢之下，为方便次日钢筋笼钢筋加工，需要先将最上层直径25毫米的螺纹钢吊离。在各方管理人员离开现场后，深圳市恒潮建筑劳务有限公司彭勇涛安排普工李某荣（死者）、陈建民及履带吊司机蔡土胜前往钢筋堆放区吊移钢筋，因蔡土胜没在工区，就电话安排履带吊司机翁冠毅前往现场进行吊装作业。

吊装作业前，陈建民与李某荣将原来成捆的钢筋挂在吊车钩上，因成捆钢筋太重吊车无法将其吊起，翁冠毅让陈建民与李某荣将钢筋拆开重新捆绑。此时，李某荣在钢筋的西侧负责重新捆绑，陈建民在钢筋的中间稍东侧负责，何国忠在外围负责全场的安全。李某荣把钢筋西侧位置用钢丝绳索

捆好后，指挥示意吊车起吊作业。起吊的钢筋在吊升过程中碰撞了用于隔离钢筋的工字钢后，受弹力作用迅速向前弹出，并击中站在吊物前方正在进行指挥的李某荣。

（二）应急救援及现场处置情况

李某荣被钢筋击倒后，在场人员立即采取了应急救援措施，将伤者李某荣抬到安全地点，随后将其送往北大医院进行抢救。21 时 37 分，接区总值班室电话通知，福田区应急管理局、福田区住房和建设局、莲花街道办等单位立即派员前往事故现场进行调查。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。2022 年 1 月 27 日，广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2021]病鉴字第 0252 号），鉴定意见为“被鉴定人李某荣系外伤致重型胸部损伤死亡”。

广东中一司法鉴定中心

司法鉴定意见书

编号：粤中一鉴[2021]病鉴字第 0252 号

一、基本情况

委托 人：深圳市公安局福田分局爱田派出所

委托事项：死亡原因鉴定

受理日期：2021 年 12 月 24 日

鉴定材料/对象：1. 李富荣尸体一具（JC-FB-2021-0252-1）；
2. 广东中一司法鉴定中心法医毒物实验室《司法鉴定意见书》2 份（JC-FB-2021-0252-2）。

二、基本案情

据司法鉴定委托书记载：2021 年 12 月 21 日 20 时许，福田分局爱田派出所接北大医院急诊室来电报警称：北大医院急诊室抢救室接收了一名从深圳市福田区福田南苑小学工地送来的伤者，经医院诊断，入院前已无生命体征。

现深圳市福田区分局爱田派出所委托本中心对李富荣的死亡原因进行鉴定。

三、资料摘要

1. 据广东中一司法鉴定中心法医毒物实验室《司法鉴定意见书》粤中一鉴[2021]毒（1）鉴字第 2676 号记载：李富荣血液中未检出甲氨基阿托、毒丙胺、MDMA、MDA、可待因、乙酰可待因、麻黄碱、海洛因、甲卡西酮、可卡因、吗啡、Δ6-苯乙炔吗啡、氯胺酮、氯氮平、杜冷丁、美沙酮、四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚、唑来退、利眠宁、氨基比林、安替比林、曲马多、阿米替林、丙咪嗪、氟丙嗪、异丙嗪、

五、分析说明

1. 根据强化检验，被鉴定人血液中未检出乙醇及其他所检常见毒药物成分，就可排除乙醇及其他所检常见毒药物中毒导致死亡的可能；

2. 根据尸体检验，被鉴定人胸壁皮下软组织广泛出血，局部肋骨横断，断端分离，肋骨多发骨折，双肺挫伤出血，心包破裂，心脏挫伤出血，胸腔大量积血等，胸部损伤广泛、严重，失血量较大，分析认为，被鉴定人符合胸部损伤致创伤性、失血性休克死亡。

3. 尸表检验未见被鉴定人胸部、背部及四肢等部位离位数处挫伤、挫伤，颈部检验见颈前部、肋骨骨折，心脏、双肺挫伤出血，心包破裂等，损伤整体呈现为外轻内重的损伤特征，符合遭受巨大钝性外力作用所致。

综上所述，被鉴定人符合钝性外力致胸部损伤致创伤性、失血性休克死亡。

六、鉴定意见

被鉴定人李富荣系外伤致重型胸部损伤死亡。

七、附件

1. 检验照片 6 页；

2. 司法鉴定许可证及司法鉴定人执业证 1 页。

《以下无正文》

司法鉴定人：主任法医师 郑利生
司法鉴定人执业证号：440314201017
司法鉴定人：主检法医师 李海华
司法鉴定人执业证号：440321201054

（二）事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失为 160 万元，主要为丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神抚慰金等。

赔偿协议书	
甲方：深圳市恒翔建筑劳务有限公司	2021 年 12 月 21 日，因发生意外导致死亡，经双方就赔偿问题达成协议如下：
乙方一：（李富荣之母亲）：姓名：王素芬 联系电话：13246785532 身份证号码：_____	一、甲方自愿共担赔偿给乙方丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神抚慰金等各项费用计人民币 160 万元。
家庭住址：重庆市开县岳溪镇凤凰山村 10 组 2 号	二、赔偿款的支付时间：
乙方二：（李富荣之配偶）：姓名：王兴昌 联系电话：15919430644 身份证号码：512222196501188937	1、本协议签订后甲方应向乙方支付第一笔款项人民币 50 万元。
家庭住址：重庆市开县岳溪镇凤凰山村 10 组 1 号	2、乙方无条件按要求配合完成政府及主管部门各项工作，且配合甲方完成保险申报并签署同意理赔款支付给甲方的文件后，甲方应向乙方支付第二笔款项人民币 50 万元。
乙方三：（李富荣之子女）：姓名：李佳林 联系电话：18623132298 身份证号码：500234199505219256	3、完成死者遗体火化后，甲方应向乙方支付第三笔款项人民币 30 万元。
家庭住址：重庆市开县岳溪镇凤凰山村 10 组 1 号	4、乙方完成死者户口注销等保险配合事宜后，甲方应向乙方支付尾款人民币 30 万元。
乙方四：（李富荣之子女）：姓名：李勇芳 联系电话：15928912328 身份证号码：500234198911199241	上述每笔款项支付时乙方应提供收款，乙方指定收款账户信息如下：
家庭住址：重庆市开县岳溪镇武村 5 组 8 号	户 名：王兴昌
乙方的亲属 李富荣，其原身份证号码为：512222198702018052，曾于甲方 人民小学 项目工地工作。	账 户：6222034000042529721
	开户行：中国工商银行



五、现场勘查及查验情况

（一）现场勘查情况

事故调查组聘请了专家组对人民小学施工作业现场东南角钢筋加工区，对关键部位和物体进行测量。现场勘查情况如下：

1、起重设备为三一重工 SCC400TB 履带式起重机，最



大额定起重量为 40 吨。

2、吊车位置与原材堆放位置。



3、场地高低差

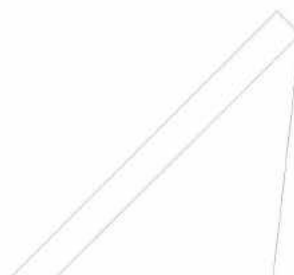


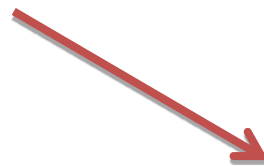
4、加工场原材钢筋储存工字钢架体



5、事故瞬间汽车吊、吊物、操作人员相对站位示意图

吊物未离地，向前伸展吊臂，形成斜拉





钢筋吊点位置未对称居中

钢筋起地瞬间向前

(二) 查阅相关资料

1、起重吊装方案

《人民小学项目起重吊装方案》编制、审核、审批流程齐全，并经监理单位审批通过。但方案未包含原材场内转运相关内容。



2、三级教育

工亡人员普工李某荣，2021年9月10日进场。事故当天和日常班前教育活动均未见该工人教育记录。

员工岗位风险告知书

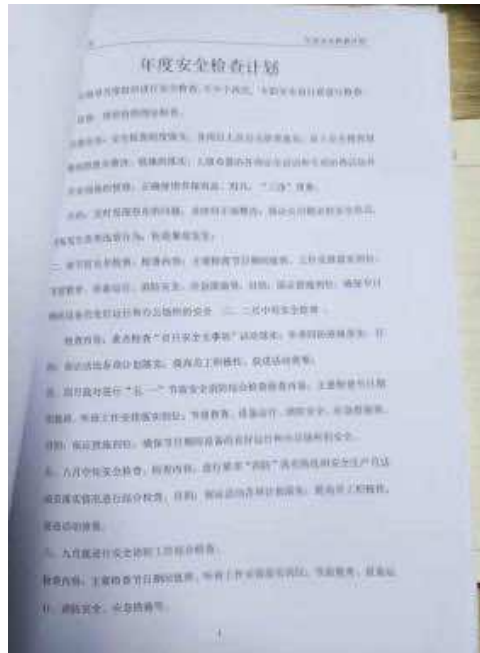
班组班前安全活动记录

班组班前安全活动记录

班组班前安全活动记录

3、检查记录

只有年度检查计划，未见年度检查计划相关检查记录。



4、起重设备

经查，起重设备与方案相符，各项报告符合相关要求，且审批手续完善。

六、技术原因分析

工人李某荣在不具备信号指挥资格的情况下，违章指挥履带吊进行钢筋转运作业，指挥过程中连续发出错误指令；施工现场临时停工照明不足，吊车司机在视线不良的情况下未下车查看并排除吊物就位过程中被工字钢阻挡造成的事故隐患，致使吊物钢丝绳等产生的弹性势能瞬间释放，将站在吊物正前方进行指挥的李某荣击倒致死。

七、事故类别分析

结合广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》的死亡原因，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）对事故的分类，本次事故类别为物体打击。

八、事故原因及事故性质

综合以上，事故调查组认定造成此起事故的原因如下：

（一）事故原因

1、直接原因

（1）非特殊工种违规进行特种作业，违章指挥，且指挥时站立位置不当；

（2）履带吊驾驶员在作业现场照明不足的情况下进行吊装作业，且吊物被阻挡后未及时下车查验现场；

（3）散件钢筋端部未进行绑扎，吊装过程中散件部位受到阻挡。

2、间接原因

（1）施工作业现场节假日期间安全管理不到位，施工、监理单位未能及时发现并制止未取得吊装令而进行吊装作业的行为；

（2）安全风险辨识不全，未辨识出钢筋转运过程中存在的风险。

（二）事故性质

事故调查组一致认定：“12·21”福田区人民小学死亡事故符合生产安全事故的基本要件，定性为一般生产安全事故。

九、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

1、劳务单位深圳市恒潮建筑劳务有限公司，未能认真履行企业安全生产主体责任，一是安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识；二是未及时发现并制止履带吊驾驶员在照明不足、吊物被阻挡后未下车查验现场等情况下，存在违章指挥的行为；三是安全风险辨识不足，未辨识出钢筋转运过程中存在的风险，对事故的发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对该公司进行处理。

2、施工单位深圳市华晟建设集团股份有限公司对施工作业现场节假日期间安全管理不到位，未能及时发现并制止未取得吊装令而进行吊装作业的行为，对事故发生负有总包管理责任。

建议由福田区应急管理局、福田区住房和建设局依法、依规对该公司进行处理。

3、监理单位深圳市九州建设技术股份有限公司对施工作业现场安全管理不到位，对施工作业现场节假日期间安全管理不到位，未能及时发现并制止未取得吊装令而进行吊装作业的行为，对事故发生负有监理责任。

建议由福田区应急管理局、福田区住房和建设局依法、

依规对该公司进行处理。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1、李某荣（死者），作为深圳市恒潮建筑劳务有限公司的劳务人员，在不具备任何资质的条件下，违章指挥，对事故的发生负有直接责任。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

2、袁某超，作为深圳市恒潮建筑劳务有限公司任命的人民小学项目的现场负责人，督促、检查本单位的安全生产工作履职不力，未及时发现并消除施工现场存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

3、兰某龙，作为深圳市华晟建设集团股份有限公司任命的人民小学项目的项目经理，督促、检查施工作业现场的安全生产工作履职不力，对事故的发生负有次要责任。

建议由福田区应急管理局、福田区住房和建设局依法、依规对其进行处理。

4、徐某，作为深圳市九州建设技术股份有限公司任命的人民小学项目的总监理工程师督促、检查施工作业现场的安全生产工作履职不力，对事故的发生负有次要责任。

建议由福田区应急管理局、福田区住房和建设局依法、依规对其进行处理。

十、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露出建筑施工工地在施工作业过程中存在的不足，施工、监理及有关单位要严格按照相关

建筑安全法律法规的要求，强化施工现场安全管理工作。

（一）落实施工作业现场分包单位的安全管理。深圳市恒潮建筑劳务有限公司作为专业分包单位，务必认真落实企业的安全生产主体责任，一要认真贯彻执行有关安全生产的法律法规、作业标准和操作规程，进一步建立和完善各项安全生产规章制度，落实现场安全管理，及时发现、整改现场安全隐患，确保施工安全；二要强化施工作业人员安全管理，切实提高其安全意识，加强现场作业人员的安全风险辨识能力及安全防范意识。

（二）强化施工作业现场安全管理。深圳市华晟建设集团股份有限公司作为项目的施工单位，应该严格落实企业主体责任，“血的教训极其深刻，必须牢牢记取”，一要全面加强节假日期间安全管理工作，强化施工现场安全管控，坚决杜绝违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的不安全行为再次发生，彻底排查、消除各类安全隐患；二要强化安全宣传教育和培训工作，增强施工人员安全防护和自我保护意识。

（三）加强施工作业现场安全监理。深圳市九州建设技术股份有限公司作为项目的监理单位，牢记“安全没有小事，责任重于泰山”，务必切实履行监理职责，细化监理服务工作，加强日常安全巡视和平行检验，加强网格化管理，及时制止施工人员的不安全行为，及时消除安全生产隐患，并针对作业人员作业时间进行合理调整，杜绝管理“真空”。

（四）加强政府部门行业主管单位对施工作业现场安全

监管。福田区住房和建设局作为工程项目的行业主管部门，一要对在建项目的施工现场安全监管要严抓严管、狠抓狠管，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，以高压的态势促进安全生产，防范类似事件再次发生；二要务必加大安全生产方面的宣传教育力度，将此事故传达到福田区监管的所有项目工地，要强化施工人员、现场人员的安全防护意识和自我保护意识，全力保障施工作业人员的生命安全，让各单位从事故中吸取教训，杜绝类似事故再次发生。

（五）督促代建单位务必履职尽责。深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为代建单位，负责代建项目的全过程项目管理工作，一是在严格控制项目投资和工期的同时，要对代建项目的质量安全管理承担主体责任，要严格履行本企业的安全生产主体责任，不可“代建而不代管”；二是加强对项目工程监管督查力度，将项目的安全生产工作放在首位，严抓落实。特别要加强夜间施工管理措施，督促施工、监理、劳务分包单位等人员在施工人员下班后必须巡场，确认、确保所有工种、所有施工人员全部撤离施工现场，所有机械设备全部停止运转后方可下班，切实履行安保责任，下班后保安人员将禁止施工人员随意进入施工现场。三是要建立完善的安全、文明施工管理制度，层层落实安全生产责任，现场管理人员要履职到位，有效防止悲剧重演。

（六）建设单位务必进一步落实“安全生产主体责任”。深圳市福田区建筑工务署作为学校工程项目的建设单位，工程项目事故“接二连三”，现应深思“痛改”，要有以如履

薄冰、如临深渊的警觉。一是必须要将安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，务必做到安全生产主体责任不可放松、安全管理工作不可松懈、安全生产工作不可怠慢，实施风险分级管控与隐患排查治理，加强在建工程项目监管力度，务必将安全生产工作放在首位；二是务必加大安全生产方面的宣传教育力度，针近期事故召开有针对性的事故教育警示会，必须将事故情况传达到所管辖的全部工程项目施工参建单位，让各单位从事故中吸取教训，预防同类事故再次发生。

“12·21” 福田区人民小学死亡事故调查组

2022 年 2 月 14 日